

Exercício 6 — O que significa FIFO?

Explique o que significa FIFO e por que esse princípio é essencial em filas de impressão.

FIFO = First In, First Out (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair)

O princípio FIFO define que o primeiro elemento inserido numa estrutura de dados é também o primeiro a ser removido — tal como uma fila de pessoas num banco: quem chega primeiro é atendido primeiro.

Por que é ESSENCIAL em filas de impressão?

1. Justiça e Ordem

Os trabalhos de impressão são processados exactamente na ordem em que foram enviados. Se o utilizador A enviou um documento antes do utilizador B, o documento de A será impresso primeiro, independentemente do tamanho.

2. Previsibilidade

O utilizador consegue estimar quando o seu trabalho será impresso: basta saber quantos trabalhos estão à sua frente na fila. Isso permite calcular o tempo de espera.

3. Evita Inanição (Starvation)

Nenhum trabalho fica preso indefinidamente. A fila garante que todos os trabalhos acabam por ser processados, porque nenhum é ultrapassado indefinidamente por outros.

4. Simplicidade de Gestão

A impressora não precisa de decidir qual trabalho processar a seguir — basta retirar sempre o primeiro da fila (dequeue). Isso simplifica significativamente o software de gestão da impressora.

Analogia com a vida real:
Fila de banco: quem chega primeiro é atendido primeiro.
Fila de impressão: quem envia primeiro é impresso primeiro.
Estrutura de dados correspondente: FILA (Queue)
enqueue -> adiciona um trabalho ao fim da fila
dequeue -> remove o trabalho do início da fila (o mais antigo)
peek -> consulta o próximo trabalho sem o remover